

Matemáticas Discretas I

Clase 10 – Cuantificadores anidados

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

29/09/2026

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma A: Universal afirmativa	Todos los S son P	$A(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x es un P.	Ejemplo: Todos los hombres son mortales. Expresión: $\forall x (hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
Forma E: Universal negativa	Ningún S es P	$E(S, P)$	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$ Interpretación: Para todo x, si x es un S, entonces x no es un P.	Ejemplo: Ningún cuadrado es círculo. Expresión: $\forall x (cuadrado(x) \rightarrow \neg círculo(x))$

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma I: Particular afirmativa	Algún S es P	$I(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y también es P.	Ejemplo: Algún estudiante es ingeniero. Expresión: $\exists x(estudiante(x) \wedge ingeniero(x))$
Forma O: Particular negativa	Algún S no es P	$O(S, P)$	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ Interpretación: Existe al menos un x tal que x es S y no es P.	Ejemplo: Algún pájaro no vuela. Expresión: $\exists x(pajaro(x) \wedge \neg vuela(x))$

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Tabla Resumen – Lógica de primer orden

<i>Sentence</i>	→	<i>AtomicSentence</i> <i>ComplexSentence</i>
<i>AtomicSentence</i>	→	<i>Predicate</i> <i>Predicate(Term,...)</i> <i>Term = Term</i>
<i>ComplexSentence</i>	→	(<i>Sentence</i>)
		¬ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ∧ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ∨ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ⇒ <i>Sentence</i>
		<i>Sentence</i> ⇔ <i>Sentence</i>
		<i>Quantifier Variable,... Sentence</i>
<i>Term</i>	→	<i>Function(Term,...)</i>
		<i>Constant</i>
		<i>Variable</i>

<i>Quantifier</i>	→	∀ ∃
<i>Constant</i>	→	<i>A</i> <i>X₁</i> <i>John</i> ...
<i>Variable</i>	→	<i>a</i> <i>x</i> <i>s</i> ...
<i>Predicate</i>	→	<i>True</i> <i>False</i> <i>After</i> <i>Loves</i> <i>Raining</i> ...
<i>Function</i>	→	<i>Mother</i> <i>LeftLeg</i> ...
OPERATOR PRECEDENCE : ¬, =, ∧, ∨, ⇒, ⇔		

Repaso sobre cuantificadores

$\exists!$ = unicidad

Característica	Cuantificador universal ($\forall$)	Cuantificador existencial ($\exists$)
Símbolo	$\forall$	$\exists$
Lectura común	"Para todo", "Para cada", "Para cualquier"	"Existe (al menos) un", "Para algún", "Hay algún"
Significado	La propiedad es verdadera para todos los elementos del dominio	La propiedad es verdadera para al menos uno del dominio
Estructura típica	$\forall x P(x)$	$\exists x P(x)$
Condición de verdad	$P(x)$ es verdadero para todo x .	Hay algún x para el cual $P(x)$ es verdadero.
Condición de falsedad	Existe un x para el cual $P(x)$ es falso.	$P(x)$ es falso para cada x .
Palabras claves asociadas (al lenguaje natural)	Todos, cada, cualquiera, ninguno (usado con negación), siempre, para todo.	Existe, algún, algunos, hay, al menos uno, a veces, para algún.

El valor de verdad de $\forall x P(x)$ y $\exists x P(x)$ depende tanto de la función proposicional $P(x)$ como del dominio U .

Equivalencias de lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante:

Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores, sustituyendo las variables proposicionales (P, Q, R) por funciones proposicionales ($P(x), Q(x), R(x)$).

$P \longrightarrow P(x)$

Equivalencias lógica cuantificacional

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan para cuantificadores)	$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
Distribución del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distribución del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores	Si x no aparece libre en Q : $\forall x (P(x) \wedge Q) \equiv (\forall x P(x)) \wedge Q$ $\exists x (P(x) \vee Q) \equiv (\exists x P(x)) \vee Q$
Conmutatividad de cuantificadores del mismo tipo	$\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$ $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$

Cuidado: Las siguientes combinaciones no son equivalencias completas, solo una dirección es válida:

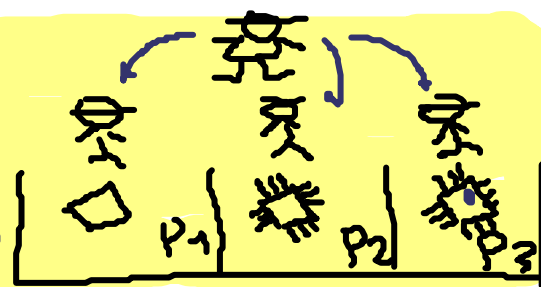
$$\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x)), \text{ pero } \forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\equiv \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x), \text{ pero } \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \not\equiv \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

Contextualización

Importancia del contexto

Universo de discurso



Situación: Suponga que usted está visitando una fábrica que produce microchips y el guía de la fábrica le dice:

Enunciado

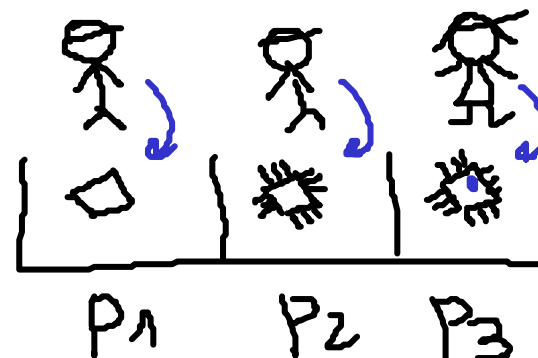
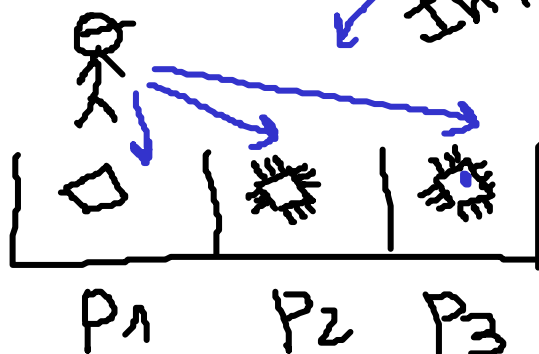
"Hay una persona que supervisa todos los detalles del proceso de producción"

Interp. 3

Interp. 2

Interpretación: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su significado?

Interp. 1



AMBIGÜEDAD

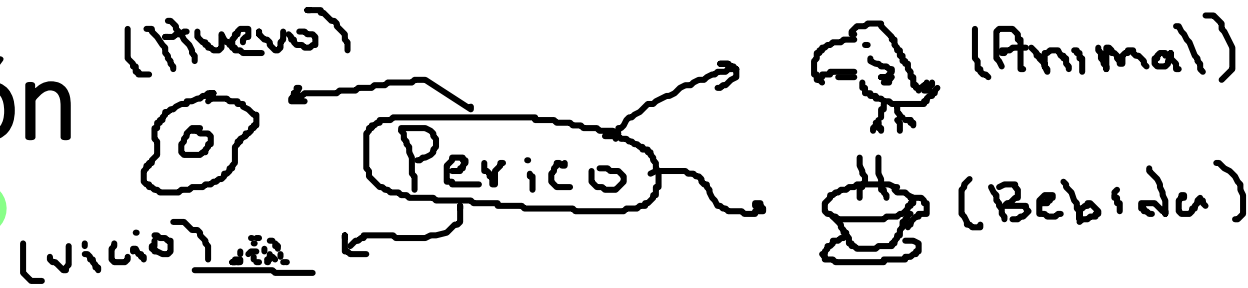
Ambigüedad: falta de claridad en el significado de una expresión debido a que puede tener múltiples interpretaciones válidas. Para aclarar una ambigüedad es necesario dar mas contexto.

¿preguntar?

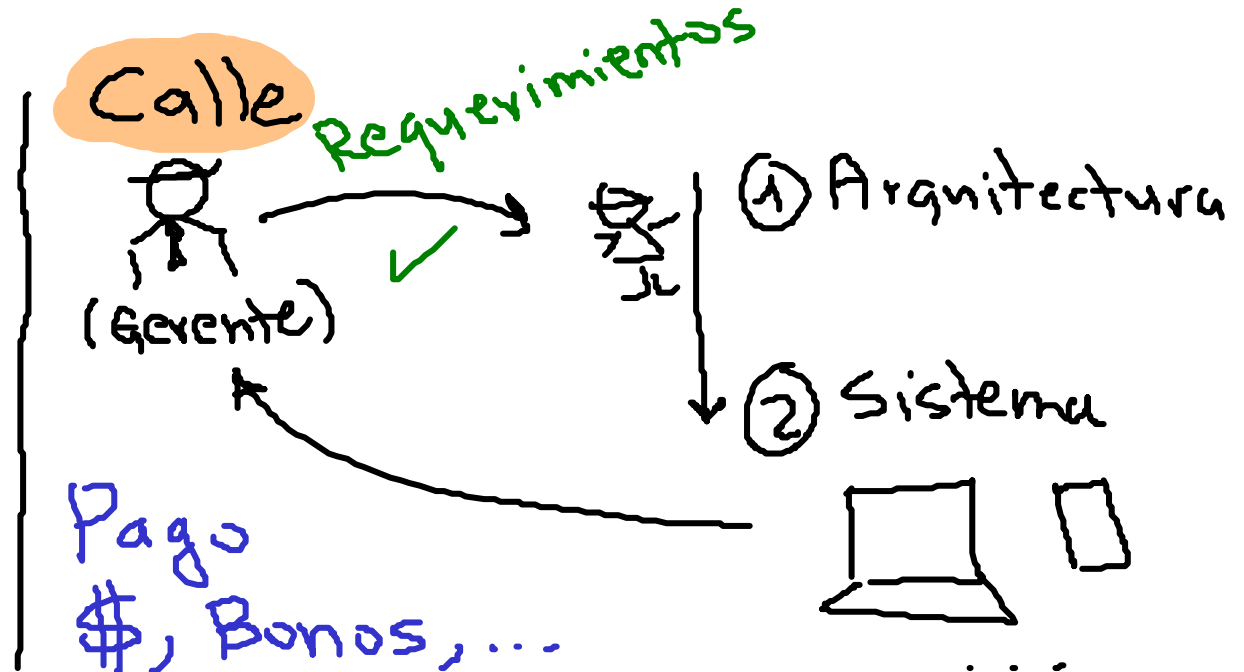
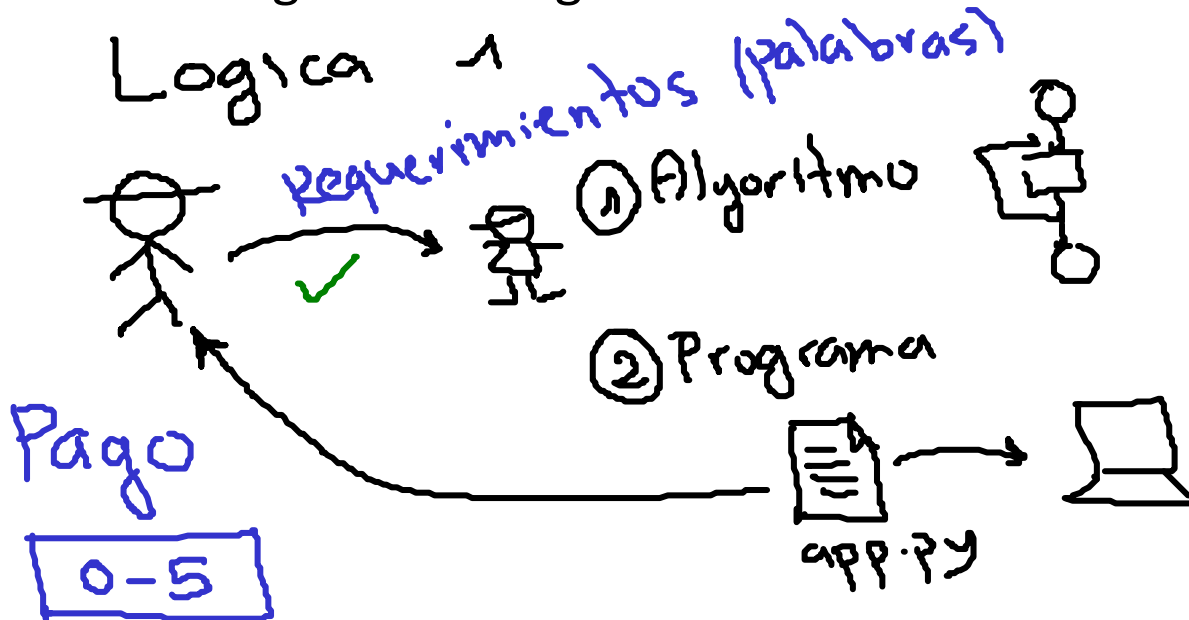


Contextualización

Importancia del contexto



- En la vida cotidiana, son comunes las situaciones cargadas de ambigüedad y, aunque el contexto ayuda, a veces simplemente entendemos mal.
- Por el contrario, en matemáticas, lógica formal y ciencia computacional, es esencial que interpretemos los enunciados exactamente de la misma manera de tal manera que no haya ambigüedad.
- La ambigüedad en requerimientos, especificaciones o comunicación ha sido una causa crítica de fallos graves en ingeniería de software.



Contextualización – Importancia del contexto

Caso	¿Qué pasó?	¿Por qué?	Tipo de ambigüedad
Mars Climate Orbiter 1999	La nave se destruyó al entrar en la atmósfera de Marte.	Un equipo (Lockheed Martin) entregó los datos en unidades inglesas pese a que la especificación de JPL exigía unidades métricas desde 1996; el equipo receptor no verificó que los datos cumplieran la especificación	Unidades asumidas

Medidas

Ingles

cm

dyn

lb

...

SI

m

N

kg

L

F

m

EL CONTEXTO IMPORTA: LA LECCIÓN DEL CLIMATE ORBITER

EL DESPEGUE DE LA MISIÓN

11 Dic. 1998: Comienza la misión del MCO a Marte.



EL VIAJE Y LA AMBIGÜEDAD

CÁLCULO PROPULSOR EN LIBRAS.

LOCKHEED (Unidades Imperiales)

cm

DATO RECIBIDO: Newton-segundos asumidos.

NASA JPL (Sistema Métrico)

m

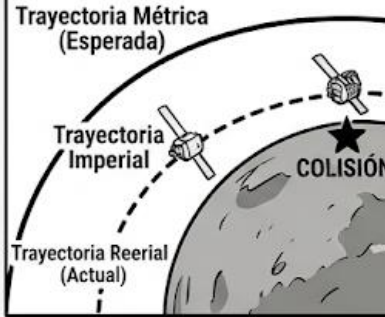
EL ACERECAMIENTO CATASTRÓFICO

Durante el viaje, dos equipos usan unidades diferentes sin saberlo, creando una discrepancia crítica.



TRAYECTORIA REAL (57 km altitud)

EL ACERCAMIENTO CATASTRÓFICO



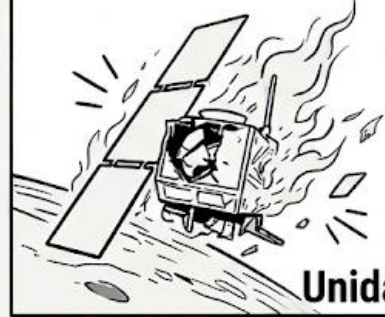
Trayectoria Métrica (Esperada)

Trayectoria Imperial

Trayectoria Reerial (Actual)

COLISIÓN

EL DESENLACE Y LA LECCIÓN



23 Sept. 1999: El MCO se pierde. Una discrepancia de unidades no detectada causó la tragedia.

Unidades asumidas

lb N

Longitud

100 m SM

100 cm Ing

Contextualización – Importancia del contexto

Caso	¿Qué pasó?	¿Por qué?	Tipo de ambigüedad
Ariane 5, vuelo 501 1996	El cohete explotó 37 segundos después del lanzamiento.	Un componente de software de Ariane 4 fue reutilizado sin validar su compatibilidad, generando un desbordamiento al convertir de 64 a 16 bits.	Supuestos del componente

ARIANE 5 - UN ERROR DE SOFTWARE DE 37 SEGUNDOS



Contextualización – Importancia del contexto

Caso	¿Qué pasó?	¿Por qué?	Tipo de ambigüedad
Hershey's ERP 1999	El sistema falló en plena temporada de Halloween, generando millones en pérdidas.	Cronograma comprimido de 48 a 30 meses por la presión del año 2000 obligó a desplegar tres sistemas (SAP, Siebel, Manugistics) simultáneamente ("big bang"), con pruebas insuficientes.	Alcance subestimado

EL COSTO DE LA PRISA: EL CASO ERP DE HERSHEY'S (1999)

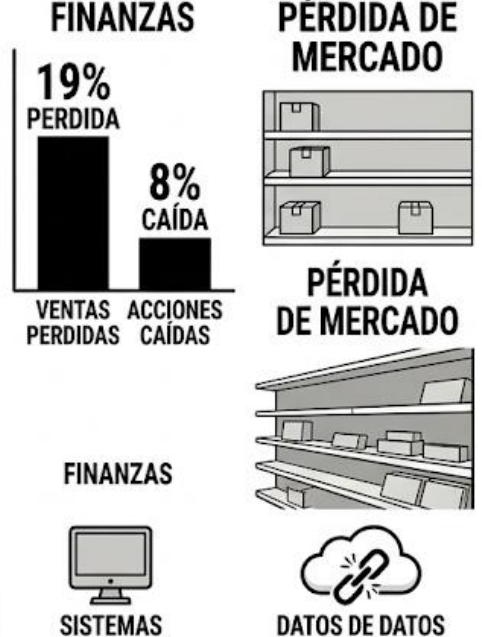
EL PROBLEMA: PRISA Y FALTA DE PRUEBAS



LA CAUSA TÉCNICA: FLUJO DE DATOS ROTO



CONSECUENCIAS FINANCIERAS Y DE MERCADO



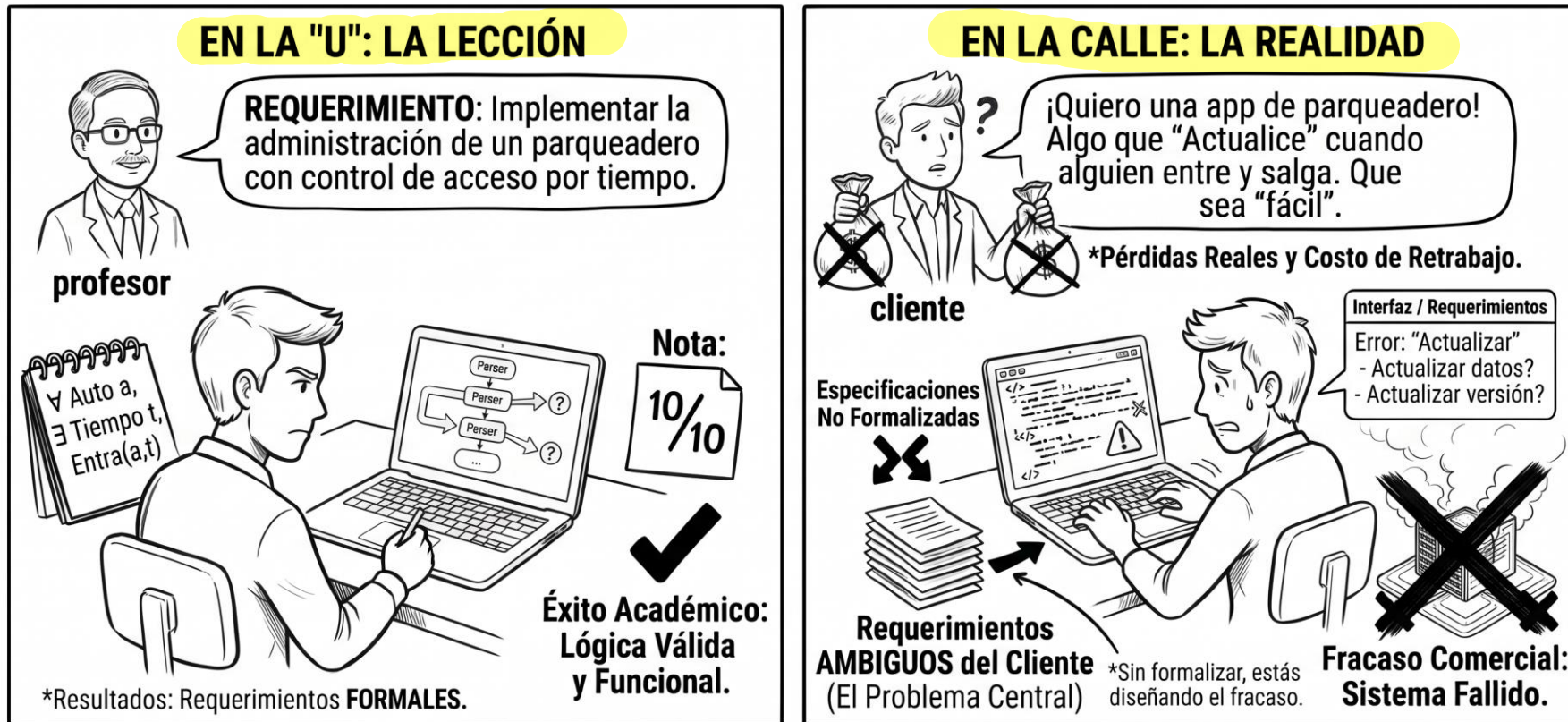
Contextualización – Ambigüedades en lógica

Existen tres tipos de ambigüedades frecuentes que la **lógica formal** busca eliminar:

- **Ambigüedad sintáctica.**
- **Ambigüedad de alcance.**
- **Ambigüedad semántica.**

EL PRECIO DE LA AMBIGÜEDAD

Historias de un Ingeniero



Ambigüedad sintáctica

- Ocurre cuando una fórmula sin paréntesis admite más de una forma de agrupar los operadores, porque la precedencia no está explícita.
- Ejemplo:** $p \vee q \wedge r$ puede leerse como $(p \vee q) \wedge r$ o como $p \vee (q \wedge r)$.
- No es un problema de significado:** cada lectura es válida en sí misma; el problema es que el lenguaje no indica cuál se quiso escribir.
- Se resuelve fijando una convención de precedencia ($\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$) o usando paréntesis explícitos.
- Importa porque las lecturas no son equivalentes: con $p = V, q = F, r = F$, $(p \vee q) \wedge r = F$ pero $p \vee (q \wedge r) = V$.

$$p \vee q \wedge r \equiv p \vee (q \wedge r)$$

$$\begin{array}{l} * (p \vee q) \wedge r = F \\ (V \vee F) \wedge F \\ V \wedge F \\ F \\ * p \vee (q \wedge r) = V \\ V \vee (F \wedge F) \\ V \vee F \\ V \end{array}$$

Ambigüedad de alcance

- Ocurre cuando una oración con varios cuantificadores admite más de un orden de alcance entre ellos, y cada orden produce un significado distinto.
- A diferencia de la ambigüedad sintáctica, la fórmula ya está bien formada (no depende de paréntesis faltantes): el problema es cuál cuantificador "domina" al otro.
- **Ejemplo:** Las siguientes afirmaciones no dicen lo mismo, por lo que no son equivalentes:
 - $\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$: "todos aman a alguien" (posiblemente distinto para cada uno)
 - $\exists y \forall x \text{ ama}(x, y)$: "hay alguien a quien todos aman" (la misma persona para todos).
- Se resuelve fijando explícitamente el orden de los cuantificadores; a diferencia del lenguaje natural, en la notación formal ese orden sí determina el alcance sin ambigüedad.

Ambigüedad semántica

- Ocurre cuando una expresión, ya con una única estructura sintáctica y un único alcance, admite más de un significado porque alguno de sus términos tiene más de una interpretación posible.
- A diferencia de la sintáctica y la de alcance, aquí el problema no está en cómo se combinan los símbolos, sino en qué significa cada símbolo.
- Ejemplo:**
 - ① "El **banco** está cerca del río": **banco** puede interpretarse como institución financiera o como orilla del río. En notación de predicados, $B(x)$ no tiene una interpretación única fijada por el contexto.
 - ② "Juan fue al **banco**" en un contexto donde ni el hablante ni el oyente saben si se refiere a un trámite financiero o a sentarse junto al río.
- Se resuelve fijando la interpretación (el dominio y el significado de los predicados/constantes) antes de evaluar la fórmula — es un problema de interpretación, no de forma.



Cuantificadores anidados - Alcance

El alcance (scope) es la porción de una fórmula lógica sobre la cual un cuantificador o variable tiene efecto:

Lenguaje natural

$\forall x$

Todos los estudiantes leen al menos un libro

Análisis

Universe:

- $U = \{\text{personas, cosas}\}$

Variables:

- $x, y \in U$

Predicados:

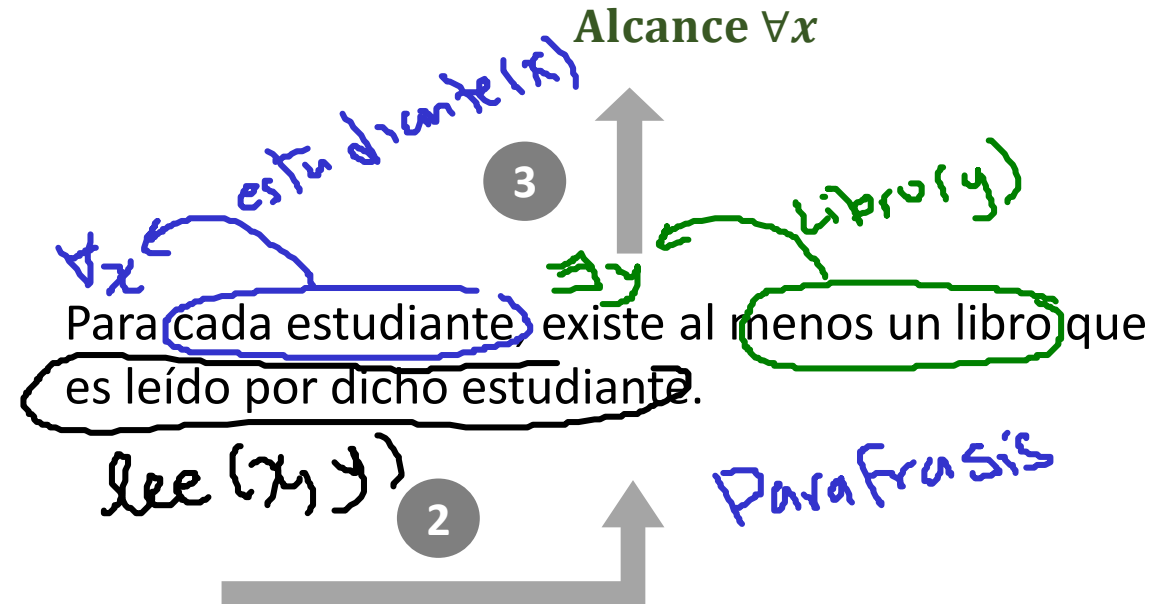
- **estudiante**(x): x es un estudiante
- **libro**(y): y es un libro
- **lee**(x, y): el estudiante x lee el libro y

Lenguaje Formal

$$\forall x \left(\text{estudiante}(x) \rightarrow \exists y \left(\text{libro}(y) \wedge \text{lee}(x, y) \right) \right)$$

Alcance $\exists y$

Alcance $\forall x$



Cuantificadores anidados

Alcance

- En los cuantificadores anidados el orden es muy importante porque determina la lógica de la afirmación.
- Cambiar el orden puede cambiar completamente el significado de una expresión.

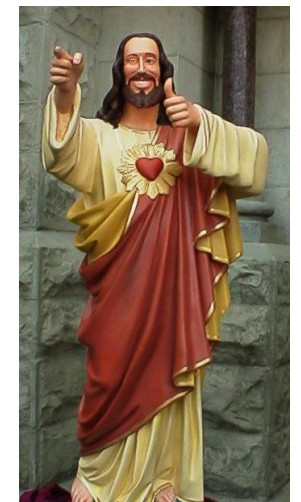
El alcance evita ambigüedad: define con precisión qué variables están siendo cuantificadas y dónde.

Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$

Como expresaríamos en lenguaje formal:

- Todos aman a alguien. ✓
- Alguien ama a todos ✓



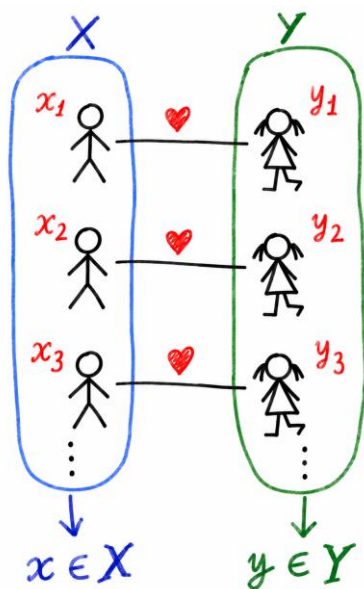
Cuantificadores anidados

Alcance

Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:** $\text{ama}(x, y): x \text{ ama a } y$

Como expresaríamos en lenguaje formal: “Todos tienen a alguien a quien aman”.



Todos aman a alguien

↓ *parafrasis*

Todos tienen a alguien a quien aman

$$\forall x (\exists y \text{ ama}(x, y))$$

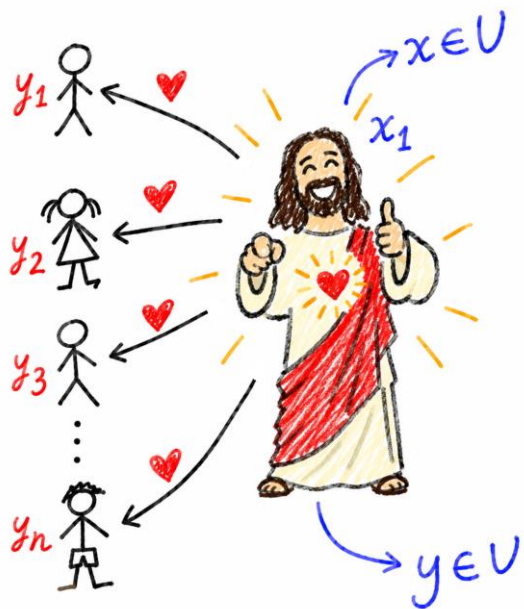
Cuantificadores anidados

Alcance

Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:** $\text{ama}(x, y): x \text{ ama a } y$

Como expresaríamos en lenguaje formal: “Alguien ama a todos”.



Alguien ama a todos
↓
Existe alguien que ama a todos
 $\exists x (\forall y \text{ ama}(x, y))$

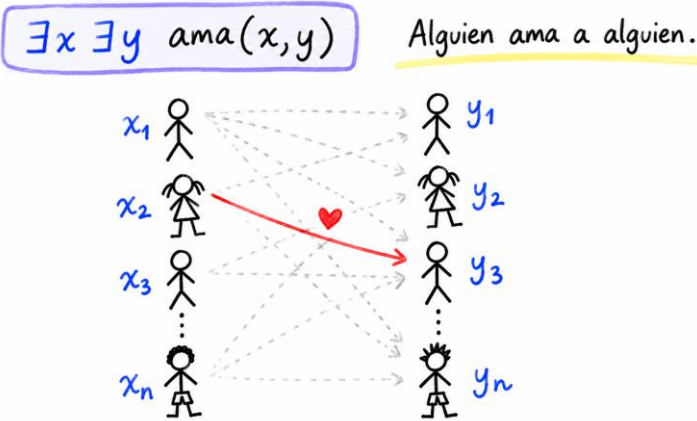
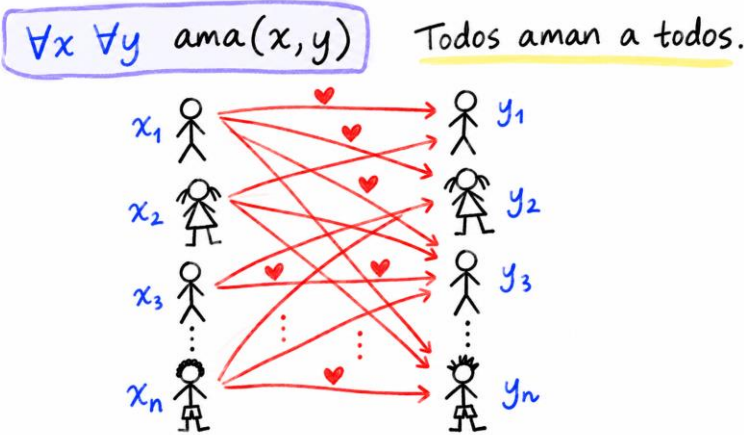
Cuantificadores anidados

Analizando todas las posibles combinaciones

Para el ejemplo que hemos venido analizando, la siguiente tabla muestra todas las posibles combinaciones de los cuantificadores

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:** $\text{ama}(x, y): x \text{ ama a } y$

#	FORMULA	LENGUAJE NATURAL	TIPO
MISMO TIPO DE CUANTIFICADOR — CONMUTAN			
1	$\forall x \forall y \text{ ama}(x, y)$	Todos aman a todos.	Universal
2	$\exists x \exists y \text{ ama}(x, y)$	Alguien ama a alguien.	Existencial



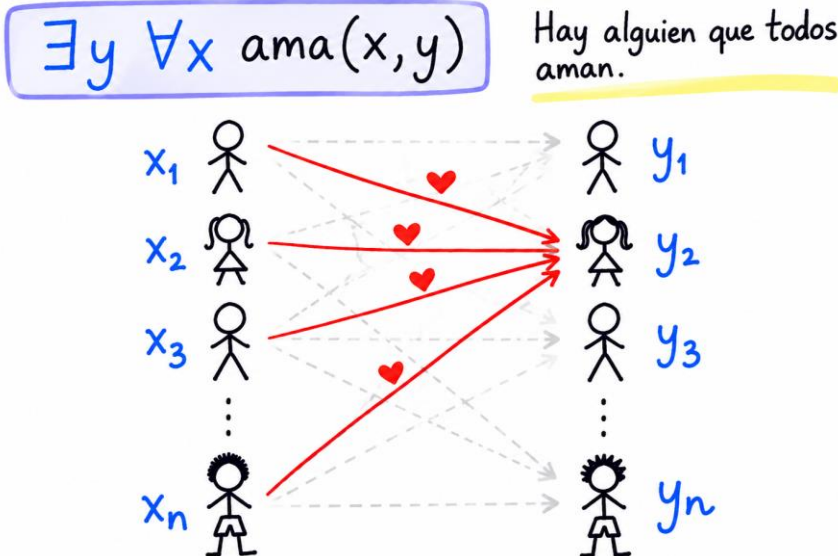
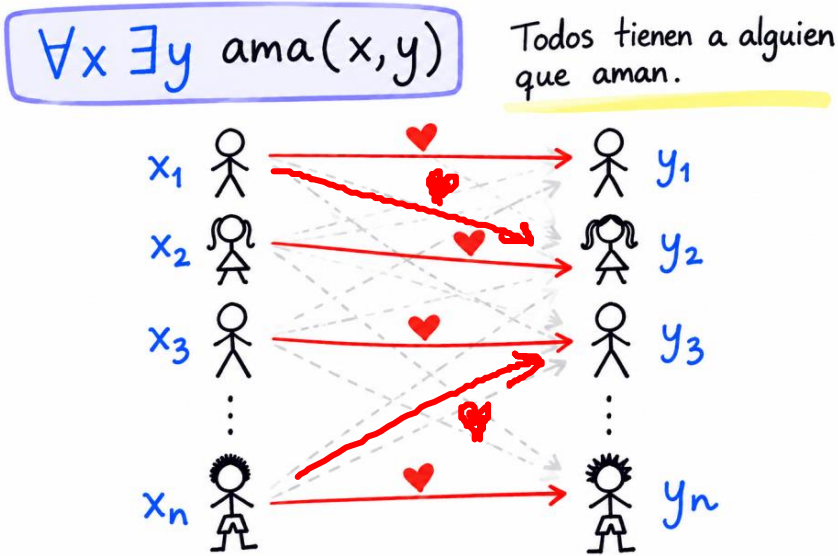
Cuantificadores anidados

Analizando todas las posibles combinaciones

Para el ejemplo que hemos venido analizando, la siguiente tabla muestra todas las posibles combinaciones de los cuantificadores

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:** $\text{ama}(x, y): x \text{ ama a } y$

#	FORMULA	LENGUAJE NATURAL	TIPO
TIPO MIXTO — NO CONMUTAN			
3	$\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$	Todos tienen a alguien que aman.	Mixto
4	$\exists y \forall x \text{ ama}(x, y)$	Hay alguien que todos aman.	Mixto



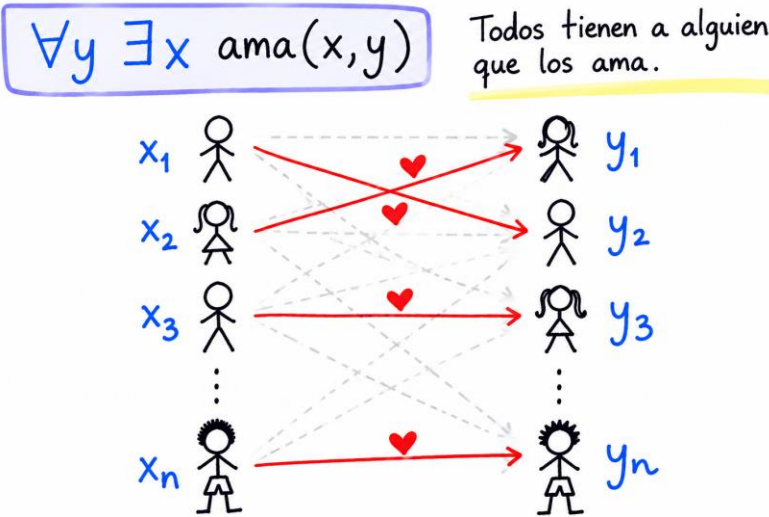
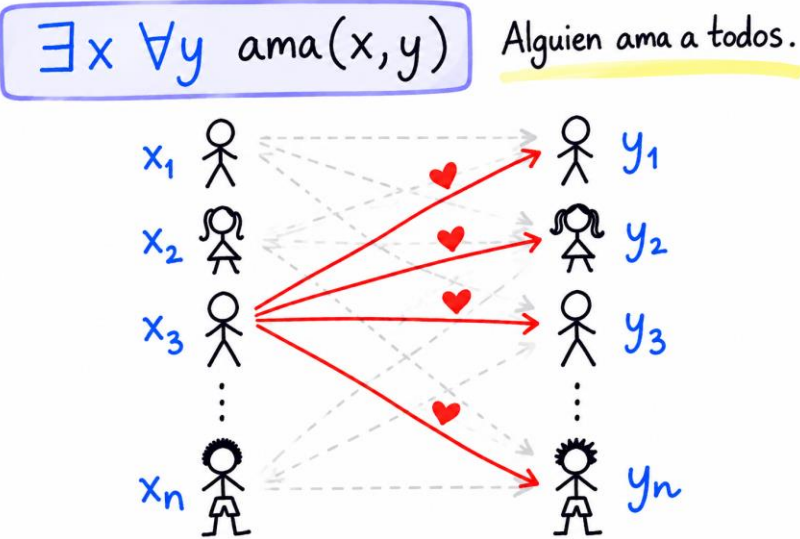
Cuantificadores anidados

Analizando todas las posibles combinaciones

Para el ejemplo que hemos venido analizando, la siguiente tabla muestra todas las posibles combinaciones de los cuantificadores

- **Universo:** $U = \{\text{personas}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:** $\text{ama}(x, y): x \text{ ama a } y$

#	FORMULA	LENGUAJE NATURAL	TIPO
TIPO MIXTO — NO CONMUTAN			
5	$\exists x \forall y \text{ ama}(x, y)$	Alguien ama a todos.	Mixto
6	$\forall y \exists x \text{ ama}(x, y)$	Todos tienen a alguien que los ama.	Mixto



Refinando el modelo

Reducir la ambigüedad

¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

- Recordemos que la expresión lógica depende del dominio de discurso y de las restricciones que se imponen en los enunciados.
- Vamos a retomar la expresión lógica asociada al enunciado:

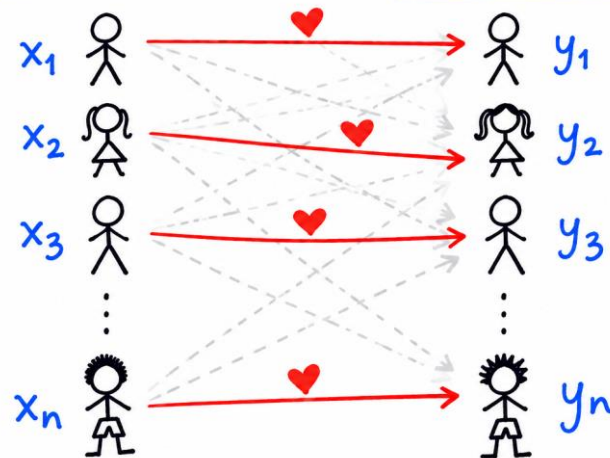
$U = \{ \text{personas} \}$

$x, y \in U$

$\text{ama}(x, y) = x \text{ ama a } y$

“Todos tienen a alguien que aman”

$\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$ Todos tienen a alguien que aman.



Refinando el modelo

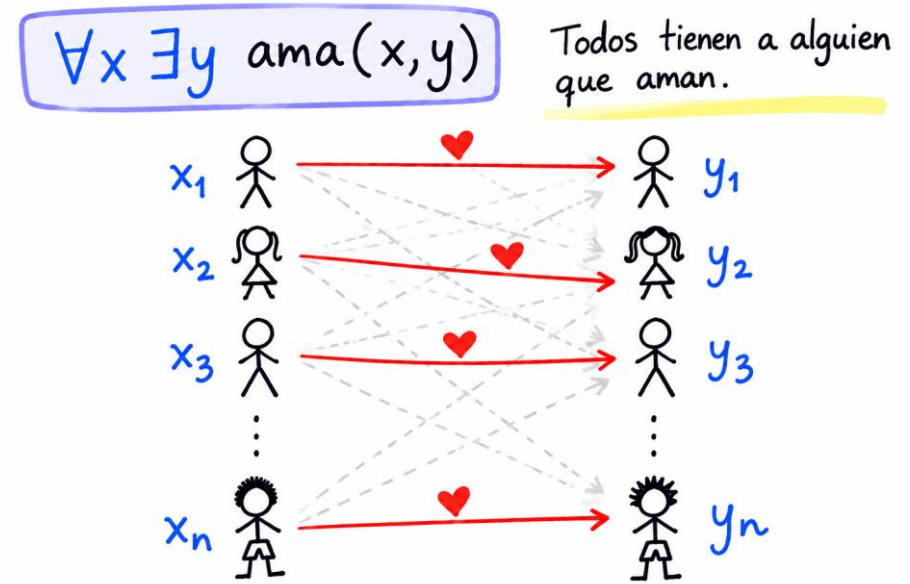
¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

Caso base

- Expresión en lenguaje natural:

“Todos tienen a alguien que aman”

- Expresión en lenguaje formal:
 - **Universo:** $U = \{personas\}$
 - **Variables:** $x, y \in U$
 - **Predicados:**
 - $ama(x, y): x$ ama a y



$$\forall x (\exists y ama(x, y)) \equiv \forall x \exists y ama(x, y)$$

Refinando el modelo

¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

Restricción 1 – Universo ampliado

- Expresión en lenguaje natural:

“Todos tienen a alguien que aman”

- Expresión en lenguaje formal:

- **Universo:** $U = \{\text{seres vivos}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$
- **Predicados:**
 - $\text{persona}(x)$: x es una persona
 - $\text{ama}(x, y)$: x ama a y

Forma A

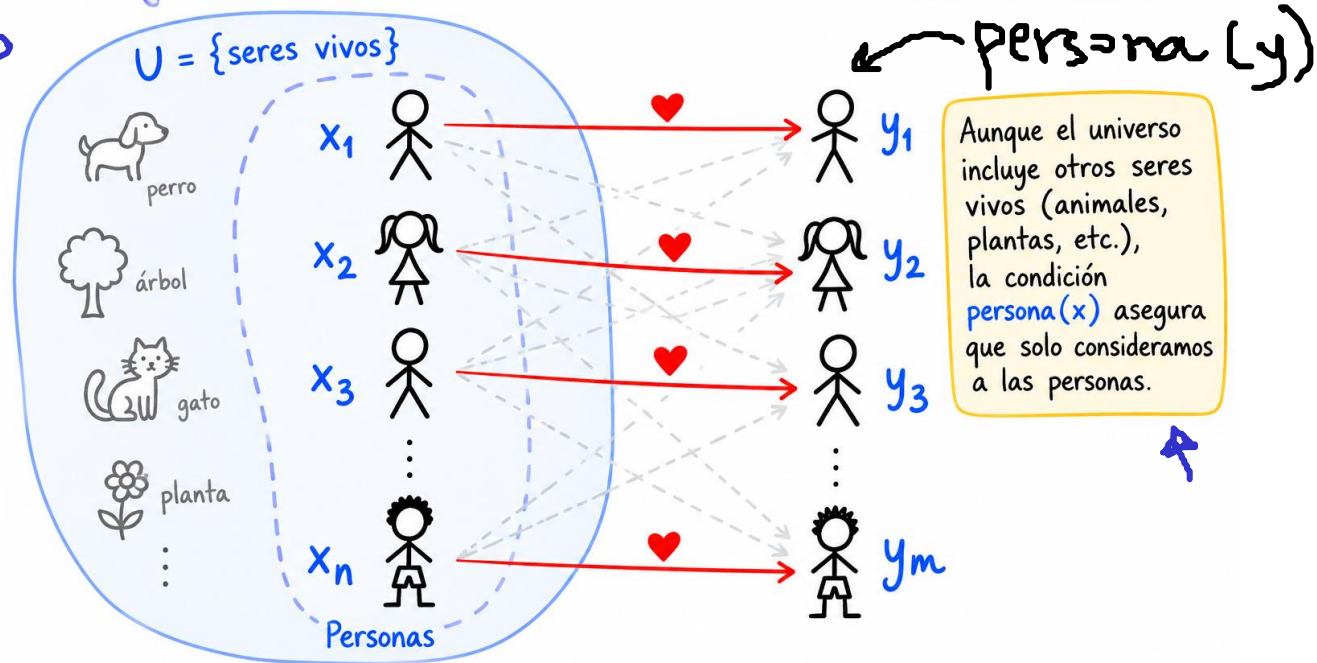
$$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$$

Ejemplo tomado de: [link](#)

$$\forall x (\text{persona}(x) \rightarrow \exists y (\text{persona}(y) \wedge \text{ama}(x, y)))$$

$$\forall x (\text{persona}(x) \rightarrow \exists y (\text{persona}(y) \wedge \text{ama}(x, y)))$$

Todos tienen a alguien que aman.



$$\forall x (\text{persona}(x) \rightarrow \exists y (\text{persona}(y) \wedge \text{ama}(x, y)))$$

Refinando el modelo

¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

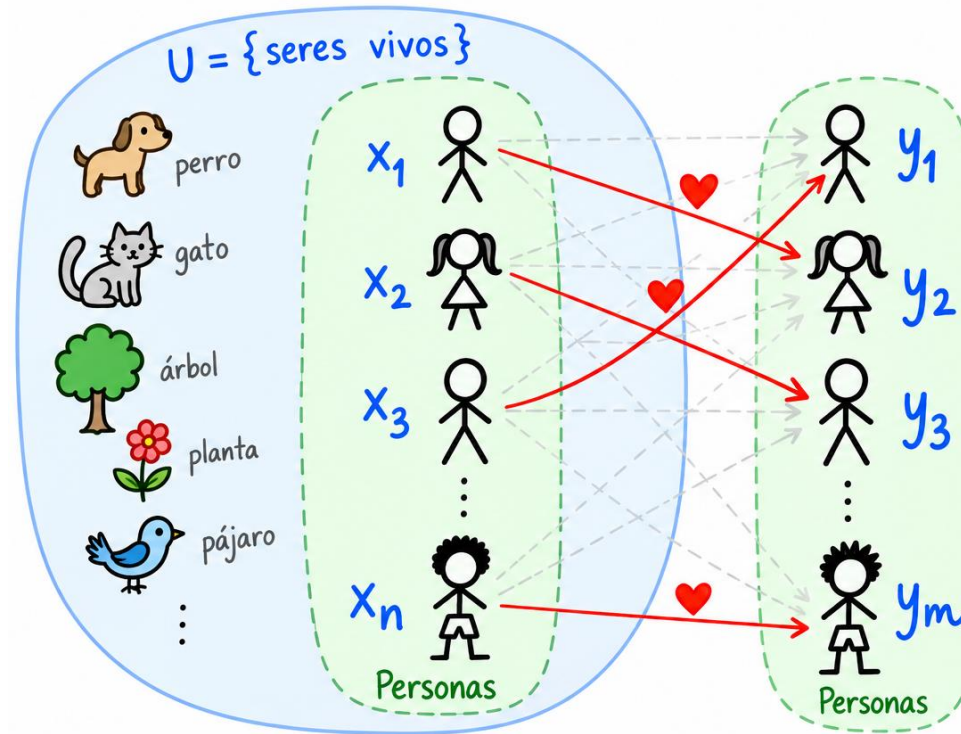
Restricción 2 – En el contexto no nos referimos al amor propio

- Expresión en lenguaje natural:

“Todos tienen a alguien que aman”

- Expresión en lenguaje formal:
 - Universo: $U = \{\text{seres vivos}\}$
 - Variables: $x, y \in U$
 - Predicados:
 - $\text{persona}(x)$: x es una persona
 - $\text{ama}(x, y)$: x ama a y
 - $x \neq y$: x y y son personas diferentes.

$$\forall x \left(\text{persona}(x) \rightarrow \exists y \left(\text{persona}(y) \wedge x \neq y \wedge \text{ama}(x, y) \right) \right)$$



Todos (los seres humanos) tienen a alguien que aman, distinto de sí mismos.

- El universo U incluye otros seres vivos (animales, plantas, etc.).
- La condición $\text{persona}(x)$ restringe el cuantificador universal: solo consideramos a las personas.
- $x \neq y$ asegura que no se trata de amor propio.

$$\forall x \left(\text{persona}(x) \rightarrow \exists y \left(\text{persona}(y) \wedge (x \neq y) \wedge \text{ama}(x, y) \right) \right)$$

Refinando el modelo - Resumen

¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

- **Restricción 1 — Universo ampliado:** $U = \{\text{seres vivos}\}$
 - Se necesita agregar el predicado $persona(x) \rightarrow$ aparecen las formas aristotélicas
- **Restricción 2 — Nadie se ama a sí mismo:**
 - Se agrega $x \neq y \rightarrow$ la fórmula se vuelve más precisa

Caso	Modelo	Expresión	Observaciones
Base	• Universo: $U = \{\text{personas}\}$ • Variables: $x, y \in U$ • Predicados: $ama(x, y): x$ ama a y	$\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$	Expresión en lenguaje natura: Todos tienen a alguien a quien aman.
Restricción 1	• Universo: $U = \{\text{seres vivos}\}$ • Variables: $x, y \in U$ • Predicados: • $persona(x): x$ es una persona • $ama(x, y): x$ ama a y	$\forall x \left(persona(x) \rightarrow \exists y \left(persona(y) \wedge ama(x, y) \right) \right)$	Se elimina la ambigüedad sobre quiénes participan: ahora se restringe explícitamente a personas dentro de un universo más amplio.
Restricción 2	• Universo: $U = \{\text{seres vivos}\}$ • Variables: $x, y \in U$ • Predicados: • $persona(x): x$ es una persona • $ama(x, y): x$ ama a y • $x \neq y: x$ y y son personas diferentes	$\forall x \left(persona(x) \rightarrow \exists y \left(persona(y) \wedge x \neq y \wedge ama(x, y) \right) \right)$	Se elimina la ambigüedad sobre el destinatario: ahora se garantiza que x ama a alguien diferente de sí mismo.

Cuantificadores anidados

Declaraciones con múltiples cuantificadores

- Los cuantificadores anidados, son expresiones en las que un cuantificador ($\exists$ o $\forall$) aparece dentro del alcance de otro.
- Muchos enunciados técnicamente importantes contienen tanto a $\exists$ como a $\forall$, por lo que es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 1. **El orden importa:** Cambiar el orden de los cuantificadores cambia el significado lógico.
 2. **Cada cuantificador tiene su propia variable:** No se deben reutilizar nombres de variables ligadas (su alcance está determinado por el cuantificador que la introduce en la fórmula lógica) en el mismo contexto.
 3. **El alcance se extiende hasta el final de la subfórmula:** no siempre es evidente si el cuantificador aplica solo al predicado inmediato o se extiende sobre toda la subfórmula que sigue (incluyendo operadores como $\rightarrow$, $\wedge$, $\vee$). Por eso, siempre que el alcance deba extenderse más allá del predicado inmediato, se recomienda usar paréntesis explícitos.
 4. **Usar paréntesis para aclarar el alcance:** Siempre que haya duda sobre qué parte pertenece a qué cuantificador.
 5. **El dominio debe ser claro o explícito:** Se debe indicar (o asumir correctamente) de qué conjunto provienen las variables cuantificadas.

Cuantificadores anidados – Errores frecuentes

Regla violada – 1. El orden importa

Incorrecto

$$\exists y \forall x \text{ ama}(x, y)$$

"Todos aman a alguien" — pero esta fórmula dice que hay una sola persona a quien todos aman.

Correcto

$$\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$$

Cada x tiene su propio y . Cambiar el orden cambia completamente el significado.

Regla violada – 2. Cada cuantificador tiene su propia variable

Incorrecto

$$\forall x \exists x \text{ ama}(x, x)$$

El $\exists x$ interior oculta (**shadowing**) al $\forall x$ exterior. No es ambigua, pero equivale solo a $\exists x \text{ ama}(x, x)$ — se pierde la intención de **todos**.

Correcto

$$\forall x \exists y \text{ ama}(x, y)$$

Cada cuantificador introduce su propia variable: x para el universal, y para el existencial.

Regla violada – 4. Usar paréntesis para aclarar el alcance

Incorrecto

$$\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)$$

Sin paréntesis, no es claro si $\rightarrow$ está dentro del alcance de $\forall x$ o si conecta dos fórmulas independientes.

Correcto

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(y))$$

Los paréntesis dejan claro que toda la implicación está bajo el alcance de $\forall x$.

Cuantificadores anidados

Repasando lo aprendido – Ejercicios de repaso

1. ✓ Sea $Q(x, y)$ la afirmación “ x ha enviado un correo electrónico a y ”, donde el dominio tanto para x como para y consiste en todos los estudiantes del curso de Discretas 1. Exprese cada una de las siguientes expresiones en lenguaje natural:

- a. $\exists x \exists y Q(x, y)$
- b. $\exists x \forall y Q(x, y)$
- c. $\forall x \exists y Q(x, y)$
- d. $\forall y \exists x Q(x, y)$
- e. $\forall y \forall x Q(x, y)$

Tarea (Repaso)

2. ✓ Cual sería la expresión en lenguaje formal para: “Cada numero real tiene un inverso”
3. ✓ Diga con palabras lo que se significa la siguiente expresión en lógica de predicados:

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow xy > 0)$$

Cuantificadores

Fin: 29 / 09 / 2026

Resumen de combinaciones

La siguiente tabla comparativa resume la relación de cuantificadores para dos variables:

Caso	#	Expresión lógica	Descripción	Verdadera	Falsa
1	1	$\forall x \forall y P(x, y)$	Para todo x y para todo y, P(x, y)	P(x, y) se cumple para todas las combinaciones posibles de x e y	Existe al menos un par (x, y) tal que P(x, y) es falsa
2	2	$\exists x \exists y P(x, y)$	Existe al menos un x y un y tal que P(x, y)	Existe al menos un par (x, y) tal que P(x, y) es verdadera	Para todas las combinaciones (x, y), P(x, y) es falsa
3	3	$\forall x \exists y P(x, y)$	Para todo x, existe algún y tal que se cumple P(x, y)	Para cada x , existe al menos un y tal que P(x, y) es verdadera	Existe algún x para el cual ningún y cumple P(x, y)
	4	$\exists x \forall y P(x, y)$	Existe un x tal que para todo y se cumple P(x, y)	Existe al menos un x tal que para todos los y se cumple P(x, y)	Para cada x hay al menos un y que no cumple P(x, y)
	5	$\forall y \exists x P(x, y)$	Para todo y, existe algún x tal que se cumple P(x, y)	Para cada y , existe al menos un x tal que P(x, y) es verdadera	Existe algún y para el cual ningún x cumple P(x, y)
	6	$\exists y \forall x P(x, y)$	Existe un y tal que para todo x se cumple P(x, y)	Existe al menos un y tal que para todos los x se cumple P(x, y)	Para cada y hay al menos un x que no cumple P(x, y)